

## &lt;Phone vs Phoneme&gt;

- **Phone** (음성)
  - Physical, 존재하는 각기 다른 소리
  - 무한대로 존재
- **Phoneme** (음소)
  - Cognitive, 우리가 머릿속에서 기억 및 process 하는 소리
  - 유한하게 존재

⇒ 처음에는 phone과 phoneme의 차이가 단순히 '실제 소리' vs '음소' 정도로만 생각했었는데, phoneme이 머릿속에서 소리를 인식하고 분류하는 단위라는 점을 새롭게 알게 되었다. 그중에서도, 사람마다 발음(phone)은 조금씩 달라도 같은 phoneme으로 인식된다는 점이 인상 깊었다.

## &lt;Phonetics&gt;

- **Articulatory phonetics** (from *mouth*): 발음  
Planning → 성대 밑으로 몸의 압력을 높여서 쓸 준비 → 입 벌리기
- **Acoustic phonetics** (through *air*): 음향
- **Auditory phonetics** (to *ear*)
  - 주파수별로 청각세포가 존재.
  - Sin 곡선이 가장 기본.
  - 1초에 440번 움직이면) '라' 음이 만들어짐.

## &lt;Articulation&gt;

- The vocal tract: nose(비), ear(이), pharynx(인), larynx(후)
- Epiglottis: 폐에 침이 들어가지 않도록 막아주는 역할, 말할 때는 열려있음 (물 먹으면서 말을 할 수 없는 요인)
- Larynx (성대, voicebox): 붙이면 유성음, 열면 무성음  
모든 모음은 유성음  
→ whistle시, 성대를 떨지 않고 사용
- 콧길: 막으면 콧소리 x(ex. '아'), 열면 콧소리 (ex. 'ㄴ')
- Constriction: Lips, tongue tip, tongue body
- Pitch: 유성음을 쓸 때, 성대가 1초에 몇 번 떨리는지?
- 성별, 국가, 개인의 특징 (같은 개인이라도), 문장 pattern에 따라서 다 달라짐.  
(ex. 영국, 미국 vs 중국)

## &lt;Vowel acoustics&gt;

- **Source & Filter**로 이루어짐  
Voicebox가 source – 이게 날아가도 똑같은 소리가 날 것.  
(성대에서 나는 소리를 따로 녹음 가능 (human voice source))  
Source: 하나의 sin wave에 그 배수로 되어있는 것.  
여자: 200Hz, 높게 시작을 하여 듣성듣성  
남자: 촌촌

- Vowel space

High, low, front, back이 나뉘어짐

ex) E: 높 / A: 낮

⇒ 그동안에는 목소리가 단순히 성대에서만 결정된다고 생각했는데, **source**는 성대에서 만들어지고, 실제 모음의 차이는 **vocal tract**의 **filter** 역할 때문에 달라진다는 점이 새롭게 느껴졌다. 또한, 남성과 여성의 **fundamental frequency** 차이와 **formant** 구조를 연결해서 생각하니 왜 같은 모음을 말해도 음색이 달라지는지 조금 이해할 수 있었다.

- Formants

- **F1**: High-low

높게 할수록 밑으로 떨어짐.

- **F2**: front-back

높을수록 front, 낮을수록 back.

⇒ 오늘 수업을 통해 종합적으로 **phonetics**는 단순히 암기하는 것이 아닌, 실제 발음 기관과 음향학이 연결된 학문이라는 것을 알게 되었다.